

TOPSIS、模糊综合评价与熵权法的共同建模思想

从数据矩阵到综合评价结论的统一套路

数学建模方法总结

2026 年 7 月 8 日

摘要

TOPSIS、模糊综合评价法（FCE）和熵权法看起来公式不同，但都属于多指标综合评价或多准则决策问题中的常用工具。它们的共同主线可以概括为：先把现实问题整理成“评价对象—评价指标”的数据矩阵，再通过正向化、标准化或归一化消除指标方向和量纲差异，接着确定指标权重，最后把多维指标信息合成为可以比较的排序、等级或综合得分。本文按建模论文写法总结三类方法的相似点、主旨、数据处理逻辑、权重逻辑、组合模型、结论评价模板、可拓展方向和 Python 代码。重点回答：为什么要找最大值、为什么要建矩阵、标准化与归一化有什么区别、TOPSIS/FCE/熵权法分别在同一条评价链条中承担什么角色。

目录

1 一句话总概括	2
2 共同的数据结构：为什么都要建立矩阵	2
2.1 矩阵的意义	3
3 共同的数据处理：正向化、标准化、归一化与距离打分	3
3.1 第一步：正向化处理	3
3.2 第二步：标准化处理	3
3.3 第三步：归一化处理	3
3.4 距离打分与样本最值	4
4 三类方法的主旨与位置	4
4.1 TOPSIS：用“接近最好、远离最差”排序	4
4.2 FCE：用“属于各等级的程度”分级	4
4.3 熵权法：用“数据差异大小”客观赋权	5
5 三者的相似点与不同点	5

目录	2
6 它们可以怎么组合	6
6.1 AHP-TOPSIS	6
6.2 熵权-TOPSIS	6
6.3 AHP-熵权组合赋权	6
6.4 熵权-FCE	7
6.5 熵权-FCE-TOPSIS 或模糊 TOPSIS	7
7 建模步骤规范：可直接写进论文	7
7.1 Step1: 明确评价类问题	7
7.2 Step2: 建立指标体系	7
7.3 Step3: 建立原始数据矩阵	7
7.4 Step4: 正向化与数据检查	7
7.5 Step5: 标准化或归一化	7
7.6 Step6: 确定权重	8
7.7 Step7: 综合合成	8
7.8 Step8: 结论评价与敏感性分析	8
8 选择方法的口诀	8
9 结论评价写法模板	8
9.1 统一结论模板	9
9.2 TOPSIS 结论模板	9
9.3 FCE 结论模板	9
9.4 熵权法结论模板	9
10 可拓展性与较新的组合思路	9
10.1 熵权 TOPSIS	9
10.2 熵权模糊综合评价	10
10.3 AHP-熵权耦合	10
10.4 CRITIC 与熵权法对比	10
10.5 模糊 TOPSIS、直觉模糊 TOPSIS	10
10.6 标准化敏感性分析	10
11 网页论文实例与可以借鉴的写法	10
12 统一 Python 代码模板	11
13 常见错误清单	13
14 最后总总结	14

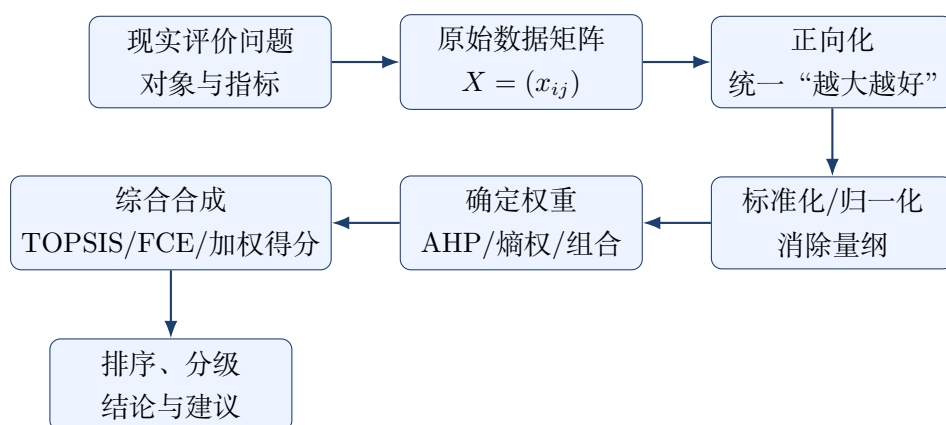
1 一句话总概括

这些方法的主旨不是“套公式”，而是把一个多指标、多方案、多尺度的问题，转化为一个可计算的评价矩阵；再通过同向化、无量纲化、赋权和综合合成，把原来不能直接比较的数据压缩成一个有解释性的排序、等级或得分。

更简单地说，它们共同解决的是：

- 指标很多，不能只看一个数；
- 指标单位不同，例如万元、百分比、人数、浓度、时间；
- 指标方向不同，有的越大越好，有的越小越好，有的越接近某目标越好；
- 指标重要性不同，需要权重；
- 最后必须给出“哪个更好”“属于哪个等级”“改进重点在哪里”。

可以把共同套路写成八个字：**矩阵化、同向化、无量纲化、赋权、合成、评价**。若写成完整流程，则是：



2 共同的数据结构：为什么都要建立矩阵

设有 n 个评价对象和 m 个评价指标：

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}, \quad C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}.$$

原始数据矩阵为

$$X = (x_{ij})_{n \times m} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix},$$

其中 x_{ij} 表示第 i 个对象在第 j 个指标上的取值。

2.1 矩阵的意义

矩阵不是形式主义，而是把复杂评价问题整理成统一计算对象：

- 行表示评价对象，例如城市、企业、方案、月份、样本；
- 列表示评价指标，例如成本、收益、风险、满意度、污染物浓度；
- 每个元素 x_{ij} 是一个可计算的观测值、评分或统计量。

TOPSIS 用矩阵寻找正理想解和负理想解；熵权法用矩阵计算各指标的信息差异；FCE 用矩阵表达各指标对各评语等级的隶属度。因此，矩阵是这些方法的共同起点。

3 共同的数据处理：正向化、标准化、归一化与距离打分

3.1 第一步：正向化处理

正向化的目标是把所有指标统一为“数值越大，评价越好”。常见指标类型如下。

指标类型	含义	常见处理方式
最大型	越大越好，如收入、合格率、绿化率	保持不变： $x'_{ij} = x_{ij}$
最小型	越小越好，如成本、污染、故障率	$x'_{ij} = \max_i x_{ij} - x_{ij}$ 或倒数变换
中间型	越接近目标值越好，如适宜温度	$x'_{ij} = 1 - \frac{ x_{ij} - a_j }{\max_i x_{ij} - a_j }$
区间型	落在合理区间最好，如合理负债率	先计算偏离区间的距离，再转化为越大越好

3.2 第二步：标准化处理

标准化的核心作用是消除量纲和数量级影响。例如“GDP 为 10000 亿元”和“满意度为 0.8”不能直接相加。常用极差标准化为

$$r_{ij} = \frac{x'_{ij} - \min_i x'_{ij}}{\max_i x'_{ij} - \min_i x'_{ij}}.$$

该公式能使 $r_{ij} \in [0, 1]$ ，但一般不能保证同一列或同一行的和为 1。

3.3 第三步：归一化处理

归一化在不同上下文中含义略有差别。熵权法常用比例归一化：

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^n r_{ij}}, \quad \sum_{i=1}^n p_{ij} = 1.$$

TOPSIS 常用向量归一化：

$$z_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_{ij})^2}}.$$

所以要注意：标准化通常是为了去量纲；归一化常常还要求比例和为 1 或向量长度为 1。

3.4 距离打分与样本最值

在 TOPSIS 或一些距离评分中，最大值和最小值通常取当前样本中的最大值和最小值，而不一定是理论最大值和理论最小值。原因是很多指标没有稳定的理论边界，例如 GDP 增速、创新能力指数、综合满意度等。此时取样本最值，本质上是在当前评价对象集合内部建立相对比较标准。

标准化、归一化和距离打分的关系可以这样记：标准化解决“能不能相加比较”；归一化解决“能不能看成比例或单位向量”；距离打分解决“离最好有多近、离最差有多远”。

4 三类方法的主旨与位置

4.1 TOPSIS：用“接近最好、远离最差”排序

TOPSIS 的基本思想是：最优方案应当尽可能接近正理想解，同时尽可能远离负理想解。设标准化或加权标准化矩阵为 $Z = (z_{ij})$ ，则正理想解和负理想解为

$$Z^+ = (Z_1^+, \dots, Z_m^+), \quad Z^- = (Z_1^-, \dots, Z_m^-),$$

其中

$$Z_j^+ = \max_i z_{ij}, \quad Z_j^- = \min_i z_{ij}.$$

第 i 个对象到正理想解和负理想解的距离为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - Z_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - Z_j^-)^2}.$$

相对贴近度为

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad 0 \leq S_i \leq 1.$$

S_i 越大，说明该对象越接近理想方案、越远离负理想方案，综合排序越靠前。

4.2 FCE：用“属于各等级的程度”分级

模糊综合评价法的核心不是直接给一个硬分数，而是给出评价对象对若干评语等级的隶属程度。设因素集为

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\},$$

评语集为

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_s\},$$

权重向量为

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_m), \quad \sum_{j=1}^m w_j = 1.$$

隶属度矩阵为

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1s} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{ms} \end{bmatrix}.$$

综合评价向量为

$$B = WR = (b_1, b_2, \dots, b_s).$$

若 b_k 最大，则可按最大隶属度原则判断综合等级为 v_k 。若评语集有顺序，还可以给评语赋分 $Q = (q_1, \dots, q_s)$ ，计算综合得分

$$S = BQ^T.$$

4.3 熵权法：用“数据差异大小”客观赋权

熵权法本身主要是**赋权方法**，不是完整的排序或分级模型。它的思想是：某指标在不同评价对象之间差异越明显，越能区分对象，权重越高；若某指标几乎所有对象都差不多，则区分作用弱，权重低。

将标准化矩阵转为比例矩阵

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^n r_{ij}}.$$

第 j 个指标的信息熵为

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}.$$

差异系数为

$$g_j = 1 - e_j.$$

熵权为

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j}.$$

注意：熵权高不等于现实中“绝对重要”，而是表示该指标在当前样本中更能拉开差距。

5 三者的相似点与不同点

比较角度	TOPSIS	FCE	熵权法
共同问题	都用于多指标综合评价或多准则决策, 要求先建立对象—指标矩阵, 并处理指标方向、量纲和权重。		
核心问题	谁离理想方案更近	对象属于哪个等级的程度更高	哪些指标在样本中区分力更强
主要输出	贴近度、排序	隶属度向量、等级、得分	指标权重
是否直接排序	是	可通过赋分排序	通常需与加权求和、TOPSIS 或 FCE 结合
适合场景	多方案优劣排序	等级边界模糊、专家评价、定性定量混合	客观数据较完整、希望减少主观赋权
关键矩阵	加权标准化决策矩阵	隶属度矩阵	标准化矩阵、比例矩阵
核心公式	$S_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$	$B = WR$	$w_j = g_j / \sum g_j$
常见组合	熵权 TOPSIS、模糊 TOPSIS	AHP-FCE、熵权 FCE	熵权 TOPSIS、熵权 FCE、AHP-熵权组合

6 它们可以怎么组合

6.1 AHP-TOPSIS

AHP 用专家判断矩阵确定权重, TOPSIS 用距离贴近度排序。适合专家经验明确、指标数据也比较完整的方案选择问题。

6.2 熵权-TOPSIS

熵权法客观确定权重, TOPSIS 计算贴近度排序。适合希望减少主观干预、评价对象较多、指标有客观数据的排序问题。常见论文表述为:

为降低主观赋权对评价结果的影响, 本文采用熵权法依据各指标数据离散程度确定客观权重, 并将该权重引入 TOPSIS 模型, 计算各评价对象与正、负理想解的距离及相对贴近度, 从而实现综合排序。

6.3 AHP-熵权组合赋权

AHP 体现专家经验, 熵权体现数据差异, 可采用线性组合:

$$w_j = \alpha a_j + (1 - \alpha)b_j,$$

其中 a_j 为 AHP 主观权重, b_j 为熵权, $0 \leq \alpha \leq 1$ 。也可用乘法归一化:

$$w_j = \frac{a_j b_j}{\sum_{j=1}^m a_j b_j}.$$

6.4 熵权-FCE

熵权法确定指标权重, FCE 处理等级隶属关系。适合结果需要表达为“优、良、中、差”等等级, 并且权重希望尽量客观的场景。

6.5 熵权-FCE-TOPSIS 或模糊 TOPSIS

当评价既有模糊性, 又需要排序, 可以先用隶属函数或模糊数刻画指标, 再用 TOPSIS 计算与理想模糊解的距离; 也可以先用 FCE 得到综合得分, 再对多对象排序。此类模型适合环境评价、风险评价、供应商选择、项目优选等问题。

7 建模步骤规范：可直接写进论文

7.1 Step1: 明确评价类问题

说明评价对象、评价目标、评价范围、评价期和数据来源。若目标是排序, 优先考虑 TOPSIS; 若目标是等级评价, 优先考虑 FCE; 若目标是客观赋权, 则引入熵权法。

7.2 Step2: 建立指标体系

构建指标集 $C = \{C_1, \dots, C_m\}$, 注明每个指标的含义、单位和属性。指标过多时可用相关分析、PCA 或专家筛选减少冗余。

7.3 Step3: 建立原始数据矩阵

将所有评价对象和指标整理成矩阵 $X = (x_{ij})$ 。论文中应给出原始数据表或说明数据来源。

7.4 Step4: 正向化与数据检查

对最小型、中间型、区间型指标进行正向化。检查缺失值、异常值、零方差指标和高度相关指标。

7.5 Step5: 标准化或归一化

若用于 TOPSIS, 可采用向量归一化或极差标准化; 若用于熵权法, 需要进一步构造比例矩阵; 若用于 FCE, 需要根据阈值、专家投票或隶属函数构造隶属度矩阵。

7.6 Step6：确定权重

权重可以来自 AHP、熵权法、等权法、PCA、CRITIC 或组合赋权。论文中应说明选择理由：主观经验强时用 AHP，客观数据充分时用熵权，二者都重要时用组合赋权。

7.7 Step7：综合合成

- TOPSIS：计算正负理想解、距离和贴近度；
- FCE：计算 $B = WR$ ，根据最大隶属度或综合得分判定等级；
- 熵权综合评价：计算 $S_i = \sum_j w_j r_{ij}$ 或将熵权代入 TOPSIS/FCE。

7.8 Step8：结论评价与敏感性分析

给出排序或等级后，还要解释关键指标、短板指标和改进方向。若条件允许，可改变权重、标准化方式或删除某指标，检查结论是否稳定。

8 选择方法的口诀

研究需求	建议方法
只需要客观确定指标权重	熵权法
需要多个对象排序	TOPSIS 或熵权-TOPSIS
需要判断对象属于“优良中差”	FCE
既要等级，又要客观权重	熵权-FCE
既有专家经验又有客观数据	AHP-熵权组合赋权
既有模糊语言评价又要排序	模糊 TOPSIS 或 FCE 后赋分排序
指标太多、相关性强	PCA/因子分析先降维, 再接 TOPSIS/FCE/熵权

9 结论评价写法模板

9.1 统一结论模板

本文首先构建了由 m 个指标组成的综合评价指标体系，并对原始数据进行正向化和标准化处理，消除了指标方向和量纲差异。在权重确定方面，采用（AHP/熵权法/组合赋权）得到各指标权重；在综合评价方面，采用（TOPSIS/FCE/熵权综合评价）得到各评价对象的综合得分、贴近度或隶属度向量。结果表明，评价对象 A_k 综合表现最好，主要原因是其在 C_p 、 C_q 等关键指标上具有优势；评价对象 A_l 得分较低，短板主要集中在 C_r 指标。敏感性分析显示，在权重或标准化方式小幅变化时，主要排序基本保持稳定，说明模型结论具有一定稳健性。

9.2 TOPSIS 结论模板

由 TOPSIS 计算结果可知，各评价对象相对贴近度分别为 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 。其中 S_k 最大，说明对象 A_k 距离正理想解最近且距离负理想解较远，综合评价最优； S_l 最小，说明其综合表现与理想状态差距较大。结合指标权重可知，影响排序的主要指标为 ...。

9.3 FCE 结论模板

由模糊综合评价可得综合评价向量 $B = (b_1, b_2, \dots, b_s)$ 。其中 b_k 最大，根据最大隶属度原则，评价对象综合等级为 v_k 。若采用评语赋分法，综合得分为 $S = BQ^T$ ，说明该对象整体处于 ...水平。进一步分析一级指标评价向量可知，优势因素为 ...，短板因素为 ...。

9.4 熵权法结论模板

熵权结果显示，指标 C_j 权重最高，说明该指标在当前样本中差异程度较大，对区分评价对象贡献较强；指标 C_t 权重最低，说明该指标在各对象之间变化较小，区分作用有限。需要注意的是，熵权反映的是当前数据集中的区分贡献，不等同于现实意义上的绝对重要性。

10 可拓展性与较新的组合思路

10.1 熵权 TOPSIS

先用熵权法确定客观权重，再用 TOPSIS 排序。它的优点是减少专家主观性，适合区域发展、环境质量、工程方案、供应商选择等多对象排序问题。

10.2 熵权模糊综合评价

用熵权法确定权重，用 FCE 处理等级边界。它适合水环境安全、生态安全、风险等级、教学质量等带有“优良中差”评语集的问题。

10.3 AHP-熵权耦合

主观权重和客观权重相结合，可避免完全专家赋权过主观，也避免纯数据赋权忽略专业经验。

10.4 CRITIC 与熵权法对比

熵权法重视指标离散程度；CRITIC 同时考虑指标波动性和指标之间的冲突性。若指标之间相关性很强，CRITIC 或 PCA 可以作为熵权法的对照或改进。

10.5 模糊 TOPSIS、直觉模糊 TOPSIS

当评价值不是精确数，而是语言评价、区间数、三角模糊数或直觉模糊数时，可以用模糊 TOPSIS。它将“模糊性”和“理想解距离”结合起来，适合专家判断不确定的决策问题。

10.6 标准化敏感性分析

标准化方法会影响熵权和 TOPSIS 排序，因此较严谨的论文可以比较极差标准化、向量标准化、和式归一化等方法下的权重和排序变化。

11 网页论文实例与可以借鉴的写法

1. **TOPSIS 思路**。TOPSIS 的典型表述是：最优方案应同时距离正理想解最近、距离负理想解最远；因此适合多指标方案排序。
2. **FCE 理论基础**。Zadeh 的模糊集理论把集合隶属关系从 0/1 扩展到 $[0, 1]$ ，这为“优、良、中、差”等模糊等级评价提供了基础。
3. **熵权理论基础**。Shannon 信息熵用于度量不确定性；熵权法借用这一思想，把指标在样本中的离散程度转化为客观权重。
4. **熵权-FCE 实例**。有研究将熵权法与模糊综合评价结合，用于饮用水源地水环境安全评价，说明“客观权重 + 等级隶属度”适合环境安全类问题。
5. **熵权-TOPSIS 实例**。有研究用熵权 TOPSIS 评价中国省域绿色发展水平，说明“客观权重 + 理想解排序”适合区域综合发展评价。

6. **方法改进实例**。近年来不少研究把 AHP、熵权、TOPSIS、FCE、模糊数、PCA、CRITIC 等组合使用，目的都是在主观经验、客观数据、模糊边界和排序稳定性之间取得平衡。

12 统一 Python 代码模板

下面代码给出共同的数据处理、熵权、TOPSIS 和单层 FCE。实际建模时只需要替换原始数据矩阵、指标类型、权重或隶属度矩阵。

```
import numpy as np

EPS = 1e-12

def positive_transform(X, types, targets=None, intervals=None):
    """Convert all criteria to benefit type: larger is better."""
    X = np.asarray(X, dtype=float)
    Z = X.copy()
    targets = targets or {}
    intervals = intervals or {}
    for j, t in enumerate(types):
        col = X[:, j]
        if t == "max":
            Z[:, j] = col
        elif t == "min":
            Z[:, j] = np.max(col) - col
        elif t == "mid":
            a = targets[j]
            d = np.abs(col - a)
            Z[:, j] = 1.0 if np.max(d) < EPS else 1 - d / np.max(d)
        elif t == "interval":
            a, b = intervals[j]
            d = np.zeros_like(col)
            d[col < a] = a - col[col < a]
            d[col > b] = col[col > b] - b
            Z[:, j] = 1.0 if np.max(d) < EPS else 1 - d / np.max(d)
        else:
            raise ValueError(f"Unknown criterion type: {t}")
    return Z

def minmax_standardize(Z):
    """Scale each column into [0, 1]. This does not make sums equal to 1."""
    Z = np.asarray(Z, dtype=float)
    zmin, zmax = np.min(Z, axis=0), np.max(Z, axis=0)
    denom = zmax - zmin
```

```

R = np.zeros_like(Z)
ok = denom > EPS
R[:, ok] = (Z[:, ok] - zmin[ok]) / denom[ok]
return R

def vector_normalize(Z):
    """Vector normalization, often used in TOPSIS."""
    Z = np.asarray(Z, dtype=float)
    norm = np.sqrt(np.sum(Z ** 2, axis=0))
    return Z / np.where(norm < EPS, 1.0, norm)

def entropy_weight(R):
    """Calculate entropy values and entropy weights."""
    R = np.asarray(R, dtype=float)
    m, n = R.shape
    P = (R + EPS) / np.sum(R + EPS, axis=0, keepdims=True)
    e = -np.sum(P * np.log(P), axis=0) / np.log(m)
    g = 1 - e
    w = np.ones(n) / n if np.sum(g) < EPS else g / np.sum(g)
    return e, g, w

def topsis(X, types, weights=None):
    """Entropy-weighted TOPSIS by default."""
    Z = positive_transform(X, types)
    R = vector_normalize(Z)
    if weights is None:
        _, _, weights = entropy_weight(minmax_standardize(Z))
    weights = np.asarray(weights, dtype=float)
    weights = weights / weights.sum()
    V = R * weights
    ideal_best = np.max(V, axis=0)
    ideal_worst = np.min(V, axis=0)
    d_best = np.sqrt(np.sum((V - ideal_best) ** 2, axis=1))
    d_worst = np.sqrt(np.sum((V - ideal_worst) ** 2, axis=1))
    closeness = d_worst / (d_best + d_worst + EPS)
    return closeness, weights

def fce(weights, membership_matrix, grade_scores=None):
    """Single-level fuzzy comprehensive evaluation."""
    W = np.asarray(weights, dtype=float)
    W = W / W.sum()
    R = np.asarray(membership_matrix, dtype=float)
    B = W @ R

```

```

B_norm = B / B.sum() if B.sum() > EPS else B
result = {"B": B_norm, "grade_index": int(np.argmax(B_norm))}
if grade_scores is not None:
    result["score"] = float(B_norm @ np.asarray(grade_scores, dtype=float))
return result

if __name__ == "__main__":
    X = np.array([
        [85, 12, 70, 0.80],
        [90, 16, 65, 0.75],
        [78, 10, 80, 0.88],
    ])
    types = ["max", "min", "max", "max"]
    c, w = topsis(X, types)
    print("Entropy weights:", np.round(w, 4))
    print("TOPSIS closeness:", np.round(c, 4))

    R = np.array([
        [0.70, 0.20, 0.10, 0.00, 0.00],
        [0.30, 0.40, 0.20, 0.10, 0.00],
        [0.50, 0.30, 0.20, 0.00, 0.00],
        [0.20, 0.40, 0.30, 0.10, 0.00],
    ])
    res = fce([0.25, 0.25, 0.25, 0.25], R, [100, 80, 60, 40, 20])
    print("FCE vector:", np.round(res["B"], 4), "score:", round(res["score"], 2))

```

13 常见错误清单

1. 把标准化和归一化混为一谈。标准化后落在 $[0, 1]$ ，不代表和为 1。
2. 忘记正向化，导致“越小越好”的指标被当成“越大越好”。
3. 把 TOPSIS 的贴近度当成概率。 S_i 是相对接近程度，不是事件发生概率。
4. 把 FCE 的隶属度当成概率。隶属度表示属于某等级的程度，只有频率法构造时才具有近似统计频率解释。
5. 把熵权解释为现实中的绝对重要性。熵权反映的是当前数据差异贡献。
6. 只给最终得分，不解释权重、关键指标和短板指标。
7. 没有说明最大值、最小值来自理论标准还是当前样本。
8. 指标高度重复却直接赋权，导致某类信息被重复计算。

14 最后总总结

TOPSIS、FCE 和熵权法可以统一理解为多指标评价问题的不同模块：

- **熵权法**解决“权重怎么客观确定”；
- **TOPSIS** 解决“多个对象如何按照接近理想状态排序”；
- **FCE** 解决“评价等级边界模糊时如何分级”；
- **AHP** 解决“专家经验如何进入权重”；
- **PCA、CRITIC、Bootstrap、敏感性分析**解决“指标冗余、权重偏差和结论稳健性”。

所以，数学建模论文中可以把这类方法的本质写成：**建立指标体系，整理数据矩阵，完成同向化与无量纲化，确定权重，再通过合适的综合评价算子将多指标信息转化为排序、等级和改进建议。**

参考资料与网页论文实例

1. Shannon, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>
2. Zadeh, L. A. Fuzzy Sets. Information and Control, 1965. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001999586590241X>
3. ScienceDirect Topics. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/technique-for-order-preference-by>
4. Ding, X. et al. Fuzzy Comprehensive Assessment Method Based on the Entropy Weight Method and Its Application in Water Environmental Safety Evaluation. Water, 2017. <https://www.mdpi.com/2073-4441/9/5/329>
5. Zhao, H. et al. A Fuzzy Comprehensive Evaluation Method Based on AHP and Entropy for a Landslide Susceptibility Map. Entropy, 2017. <https://www.mdpi.com/1099-4300/19/8/396>
6. Ma, X. et al. Green Development Evaluation Based on Entropy Weight TOPSIS. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023. <https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/1707>
7. Roszkowska, E. et al. Impact of Normalization on Entropy-Based Weights. Entropy, 2024. <https://www.mdpi.com/1099-4300/26/5/365>